UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE DURANGO

Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Proyecto Unidad II

Estándares y Métricas para el Desarrollo de Software

Presentan:

Angel Uriel Salazar Sanchez

Jonathan Alonso Reyes Rodriguez

Paul Alessandro Rivas Cuevas

Docente:

Manuel de Jesús Martínez

Durango Durango, Fecha: Octubre 2025

Elaboración del plan de pruebas integral

Introducción

El presente documento detalla la estrategia, planeación y resultados de las pruebas de software que se aplicarán al sistema "Ciudad Limpia". Este proyecto nace de la necesidad de gestionar de manera eficiente los residuos sólidos urbanos, permitiendo una interacción directa entre ciudadanos y autoridades para un beneficio en común.

Descripción General

Ciudad Limpia es una plataforma diseñada para la gestión operativa y ciudadana de la recolección de basura. El sistema permite:

- Gestión de Usuarios: Registro y autenticación segura para ciudadanos y administradores.
- Reportes Ciudadanos: Generación de reportes de focos de contaminación con seguimiento.
- Base de Datos: Guardar los reportes, usuarios, así como su consulta actualización o eliminación.

Objetivo

Aplicar de manera integral conocimientos de pruebas manuales y automatizadas para validar que las funcionalidades críticas operen correctamente, garantizando la seguridad de los datos y la estabilidad del sistema en diferentes circunstancias.

Alcance

Registro y Login (RF-01)	Integración con sistemas de pago (no requerido).
Levantamiento de reportes (RF-02)	Pruebas de carga extrema (fuera de alcance académico).
Consulta de rutas y horarios (RF-03)	Desarrollo de hardware para camiones recolectores.
Gestión operativa y prioridades (RF-04)	

Tipos de Pruebas a Aplicar

1. Pruebas Funcionales (Manuales): Validación de flujos de usuario, formularios y botones.
2. Pruebas de Compatibilidad: Verificación en navegadores y sistemas operativos.
3. Pruebas Automatizadas: Creación/Uso de scripts básicos para el flujo de inicio de sesión, creación de reporte, etc.
4. Pruebas de Seguridad: Validación de la autenticación mediante correo y contraseña y acceso restringido según el rol del usuario (administrador o ciudadano).
5. Pruebas Unitarias: De forma general, los 3 principales módulos del sistema se evaluarán (inicio de sesión, formulario de reporte y funcionalidad de rutas y horarios)

Roles y Responsabilidades

Líder de Pruebas: Salazar Sanchez Angel Uriel.

Tester Manual: Rivas Cuevas Paul Alessandro.

Tester de Automatización: Reyes Rodriguez Jonathan Alonso.

Entorno de pruebas

Se plantea utilizar la extensión de Cypress en Visual Code para pruebas automatizadas de las funcionalidades, así como Post Man para las pruebas de compatibilidad y demás.

De resto, las pruebas funcionales en su totalidad se harán de forma manual a través de la ejecución del sistema por medio de Live Server a través de un navegador Chrome.

Cronograma de actividades

Funcionalidad	Descripción del Caso	Resultado Esperado
Inicio de Sesión	Ingresar con correo y contraseña válidos.	Acceso exitoso al panel de usuario.
Reporte Ciudadano	Crear reporte con validación de datos activo y efectivo.	El reporte es validado y enviado correctamente.

	Gestión dentro del panel administrativo sobre la entrada de reportes.	El reporte aparece en el historial con estado "Pendiente".
Consulta de Rutas	Buscar horarios por zona específica.	Se despliega el calendario e información de recolección correctamente.

Ejecución de pruebas

Las pruebas manuales que se ejecutarán durante la fase de pruebas del sistema "Ciudad Limpia". Estas pruebas tienen como objetivo verificar que el sistema funcione correctamente, asegurando que la interacción del usuario con el formulario de creación de cuenta sea válida y fluida.

Registro y análisis de resultados

Total de pruebas ejecutadas: 7
Pruebas automatizadas: 3
Pruebas manuales: 4
Pruebas aprobadas: 7
Pruebas fallidas: 0

Cálculo del porcentaje de éxito:

Porcentaje de éxito = (7 / 7) × 100
Porcentaje de éxito = 100%

Las pruebas automatizadas realizadas con Cypress permitieron la validación repetitiva y controlada de operaciones críticas en el sistema, tales como la creación, edición y eliminación de reportes. Esto contribuyó significativamente a la reducción de la probabilidad de error humano y garantizó la consistencia en las ejecuciones futuras. Por otro lado, las pruebas manuales sirvieron como complemento a la validación al verificar la correcta interacción

entre el cliente y la base de datos, lo que a su vez confirmó la funcionalidad de los métodos HTTP (POST, GET, PUT y DELETE). En conclusión, el sistema, dentro del alcance establecido, mostró un comportamiento estable y consistente en las operaciones CRUD sobre la base de datos. No se encontraron errores funcionales ni inconsistencias en la persistencia de datos durante la fase de pruebas.

Pruebas manuales Registro y reportes

Descripción General del Sistema a Probar:

El sistema "Ciudad Limpia" es una plataforma web diseñada para facilitar la interacción entre los ciudadanos y las autoridades encargadas de la gestión de residuos sólidos urbanos. La aplicación permite a los usuarios crear cuentas, iniciar sesión, reportar incidencias relacionadas con residuos y consultar rutas de recolección de basura. Además, los administradores pueden gestionar los reportes generados.

Objetivo del Plan de Pruebas:

El objetivo es garantizar que todas las funcionalidades críticas del sistema operen de manera correcta y fluida. Se realizará una evaluación a través de pruebas manuales y automatizadas, que incluirán la validación de formularios de registro, creación de reportes y la ejecución del flujo de inicio de sesión.

Alcance de las Pruebas:

- **Registro y Login (RF-01):** Se validará la correcta creación de cuentas y el inicio de sesión.

- **Levantamiento de Reportes (RF-02):** Se validará la correcta creación, edición, consulta y eliminación de reportes.

- **Consulta de Rutas y Horarios (RF-03):** Verificación del funcionamiento de la consulta de rutas de recolección.

- **Gestión Operativa y Prioridades (RF-04):** No se evaluará en esta fase.

Tipos de Pruebas:

1. Pruebas Funcionales (Manuales)

2. Pruebas de Seguridad

3. Pruebas Automatizadas (Cypress)

4. Pruebas de Compatibilidad (Postman)

2. Ejecución de Pruebas

Pruebas Manuales:

- **Registro de Usuario (Formulario de Registro):**

Descripción: Validar que el formulario de creación de cuenta funcione correctamente y almacene la información de manera efectiva. Los campos incluyen Nombre Completo, Teléfono, Correo y Contraseña.

Resultado Esperado: El sistema debe permitir ingresar datos correctos y mostrar errores en caso de datos incorrectos, como contraseñas cortas o correos sin el signo "@".

- Ejemplo de prueba:

Prueba 1: Nombre "Paul", Teléfono "6183230421", Correo "ejemplo@si.com", Contraseña "123456"

Resultado Esperado: Se debe poder crear una cuenta correctamente sin errores. El sistema debe validar el correo y la longitud de la contraseña correctamente.

- **Formulario de Reporte Ciudadano:**

Descripción: Validar que los ciudadanos puedan crear reportes de incidencia con los datos necesarios.

Resultado Esperado: El sistema debe aceptar los datos de los reportes, como Nombre del Reportante, Tipo de Incidencia, Ubicación Exacta y Descripción del Problema.

- Ejemplo de prueba:

Prueba 2: Nombre del Reportante "Angel", Tipo de Incidencia "Quema de residuos", Ubicación "Ej. Col. Centro, Calle Juárez #123", Descripción "Se observa quema de basura"

Resultado esperado: El reporte debe ser creado correctamente y aparecer en el historial de reportes.

Pruebas Automáticas:

- **Flujo de Registro y Login:**

Descripción: Crear un script para probar el flujo completo de registro e inicio de sesión.

Resultado Esperado: El registro de usuario debe completarse correctamente, y el inicio de sesión debe funcionar sin errores.

ID	Tipo de Prueba	Herramienta	Método	Descripción del Caso	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado	Análisis
BD-A01	Automatizada	Cypress	POST	Crear un nuevo reporte mediante script automatizado	El reporte se almacena correctamente en la base de datos	El script creó el reporte exitosamente	Aprobado	La automatización confirmó que el flujo de creación funciona sin intervención manual y sin errores.
BD-A02	Automatizada	Cypress	PUT	Editar un reporte existente mediante script	El reporte se actualiza correctamente	El script modificó los datos correctamente	Aprobado	Se comprobó que la actualización mantiene la integridad del documento sin generar duplicados.
BD-A03	Automatizada	Cypress	DELETE	Eliminar un reporte mediante ejecución automática	El documento es eliminado de la base de datos	El script eliminó el registro correctamente	Aprobado	La eliminación por ID funcionó correctamente sin afectar otros registros.

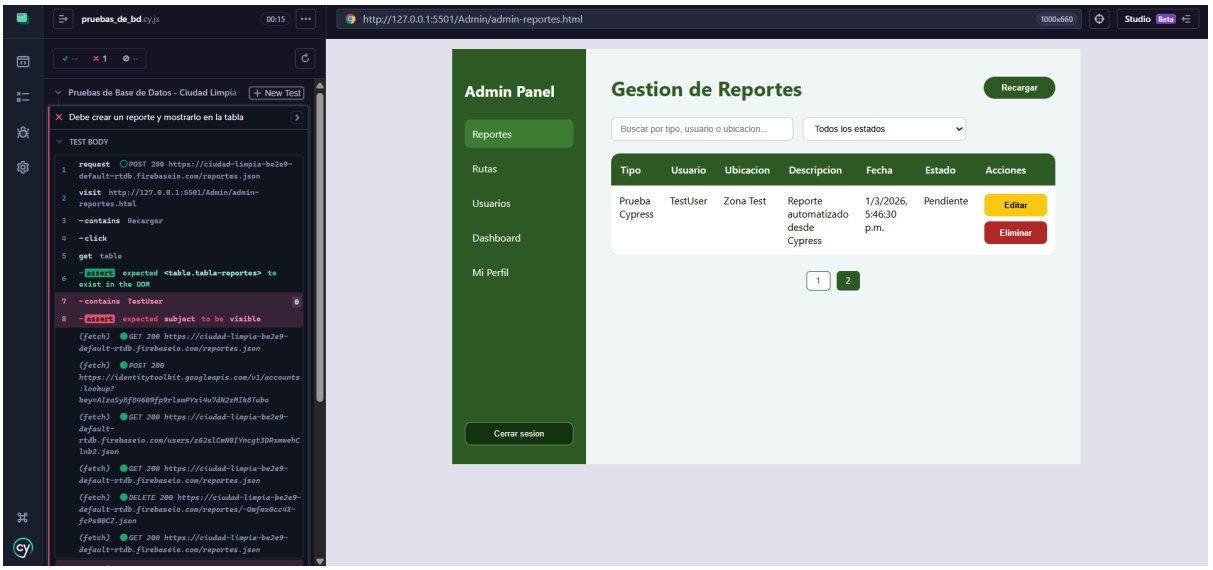
BD-M01	Manual	Navegador / Postman	POST	Crear reporte manualmente	El servidor confirma creación del registro	Registro creado correctamente	Aprobado	Se verificó correcta comunicación cliente-servidor y escritura en la base de datos.
BD-M02	Manual	Navegador / Postman	GET	Consultar lista de reportes	Retornar lista actualizada	Datos mostrados correctamente	Aprobado	La consulta devuelve información consistente y completa.
BD-M03	Manual	Navegador / Postman	PUT	Actualizar reporte manualmente	Confirmación de actualización	Cambios reflejados correctamente	Aprobado	Se validó que la modificación afecta solo el registro seleccionado.
BD-M04	Manual	Navegador / Postman	DELETE	Eliminar reporte manualmente	Confirmación de eliminación	Registro eliminado correctamente	Aprobado	La operación eliminó únicamente el documento indicado.

ID	Tipo de Prueba	Método	Descripción del Caso	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado	Análisis
R-001	Manual	POST	Crear cuenta con datos válidos	El sistema debe registrar correctamente la cuenta.	La cuenta fue creada correctamente.	Aprobado	El flujo de registro funciona sin errores.
R-002	Manual	GET	Consultar lista de reportes	El sistema debe devolver una lista de reportes.	Los reportes se muestran correctamente.	Aprobado	La consulta devuelve datos consistentes y actualizados.
R-003	Automática	POST	Crear reporte con datos válidos	El reporte debe almacenarse correctamente.	El script creó el reporte correctamente.	Aprobado	La automatización comprobó que la creación

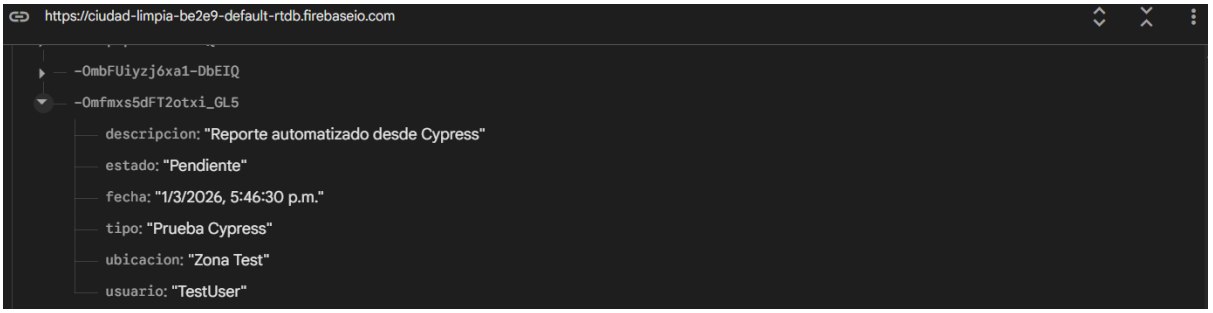
							funciona sin intervención manual.
R-004	Automática	PUT	Editar reporte existente	El reporte debe actualizarse correctamente.	El script actualizó el reporte con éxito.	Aprobado	La actualización mantuvo la integridad de los datos.

Desarrollo del reporte de pruebas

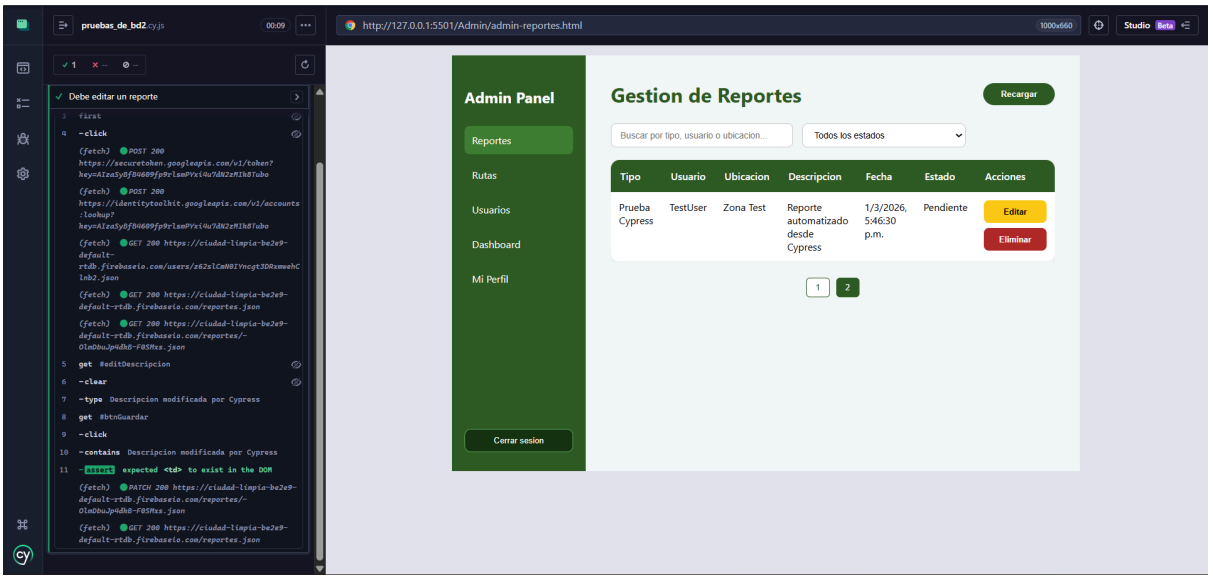
Pruebas automáticas de la base de dato hacer un reporte:



```
pruebas_de_bd.cy.js
cypress > e2e > pruebas_de_bd.cy.js > describe("Pruebas de Base de Datos - Ciudad Limpia") callback > it("Debe crear un reporte y mostrarlo en la tabla") callback
describe("Pruebas de Base de Datos - Ciudad Limpia", () => {

  it("Debe crear un reporte y mostrarlo en la tabla", () => {

    const reportePrueba = {
      tipo: "Prueba Cypress",
      usuario: "TestUser",
      ubicacion: "Zona Test",
      descripcion: "Reporte automatizado desde Cypress",
      estado: "Pendiente",
      fecha: new Date().toLocaleString()
    };

    // Crear reporte
    cy.request({
      method: "POST",
      url: "https://ciudad-limpia-be2e9-default-rtdb.firebaseio.com/reportes.json",
      body: reportePrueba
    });

    cy.visit("http://127.0.0.1:5501/Admin/admin-reportes.html");

    cy.contains("Recargar").click();

    cy.get("table", { timeout: 10000 }).should("exist");

    cy.contains("TestUser", { timeout: 10000 })
      .should("be.visible");

  });

});
```



Prueba automática base de datos 2 Editar un reporte:

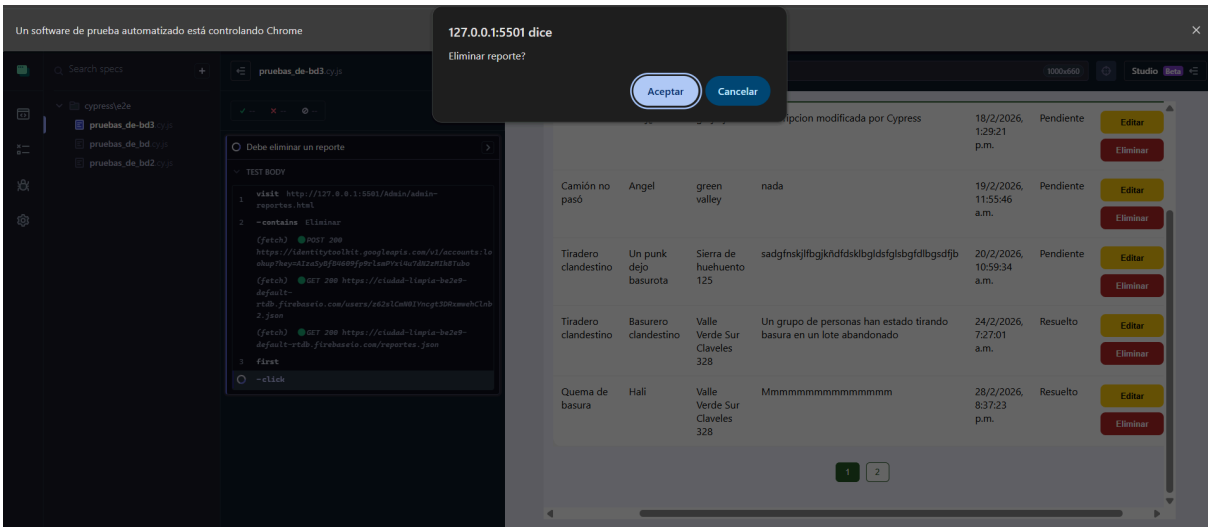


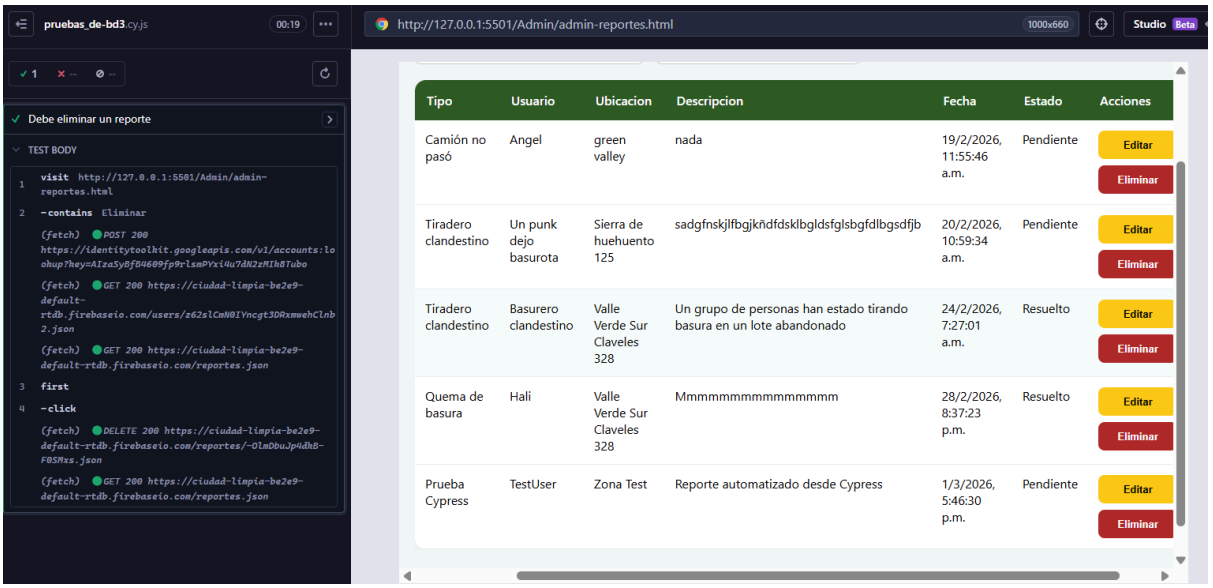
pruebas_de_bd.cy.js | pruebas_de_bd2.cy.js | pruebas_de-bd3.cy.js

cypress > e2e > pruebas_de_bd2.cy.js > it("Debe editar un reporte") callback

```
it("Debe editar un reporte", () => {

  cy.visit("http://127.0.0.1:5501/Admin/admin-reportes.html");

  cy.contains("Editar").first().click();

  cy.get("#editDescripcion")
    .clear()
    .type("Descripcion modificada por Cypress");

  cy.get("#btnGuardar").click();

  cy.contains("Descripcion modificada por Cypress")
    .should("exist");
});
```

Pruebas automatica dase de datos 3 eliminar reporte:

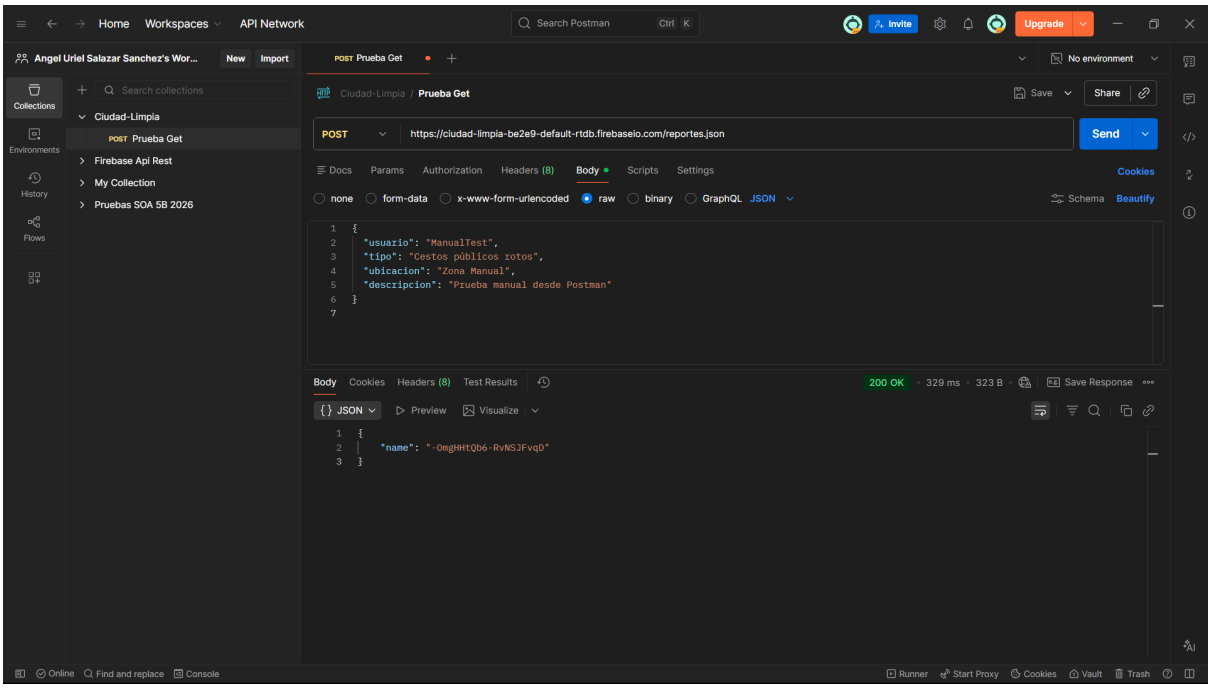


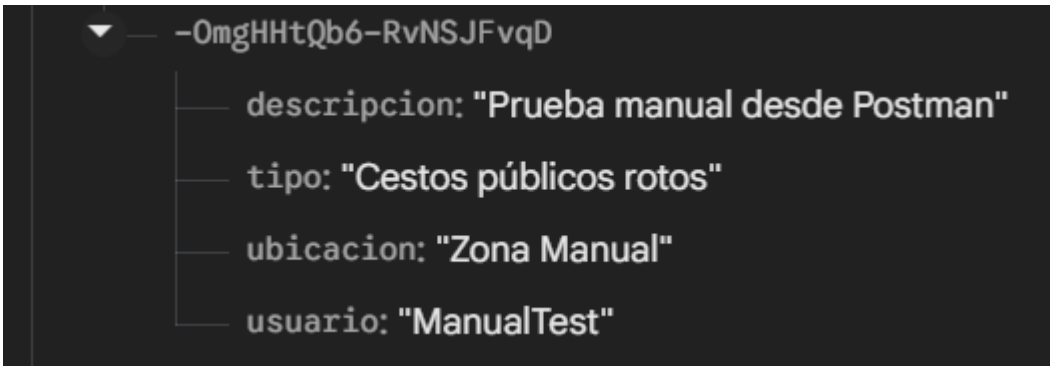


```
pruebas_de_bd.cy.js    pruebas_de_bd2.cy.js    pruebas_de-bd3.cy.js
cypress > e2e > pruebas_de-bd3.cy.js > it("Debe eliminar un reporte") callback
1  it("Debe eliminar un reporte", () => {
2
3    cy.visit("http://127.0.0.1:5501/Admin/admin-reportes.html");
4
5    cy.on("window:confirm", () => true);
6
7    cy.contains("Eliminar").first().click();
8
9  });
```

Pruebas de base de datos manuales:

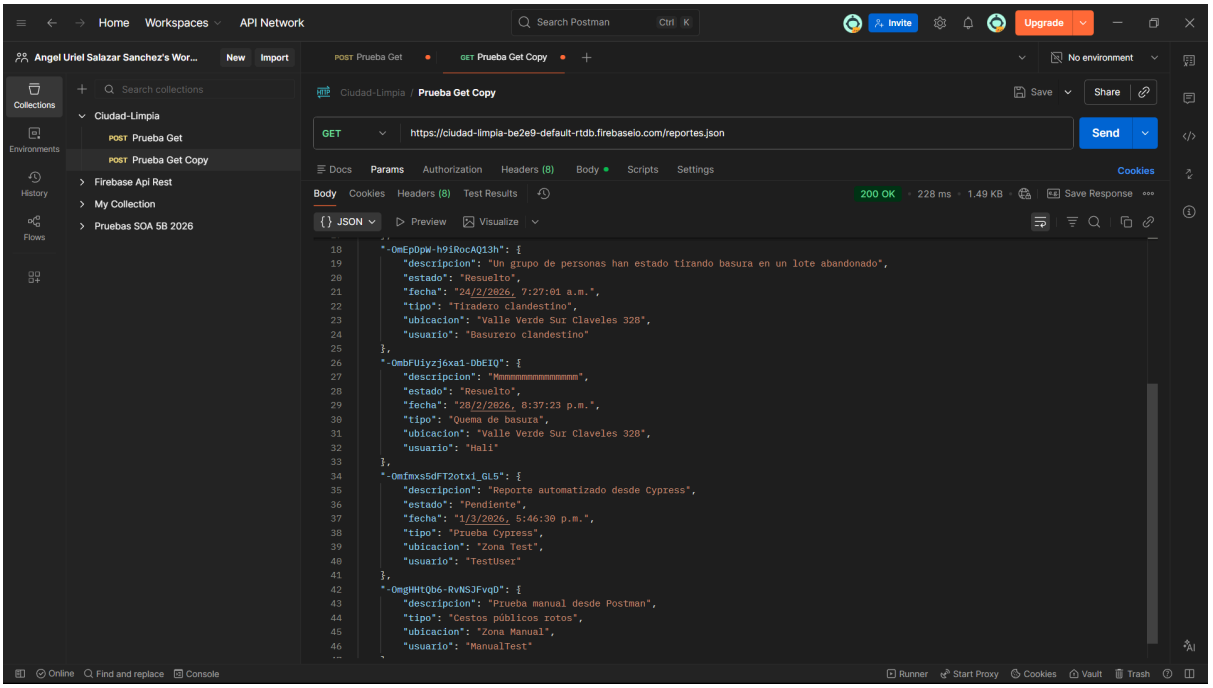
Método post:





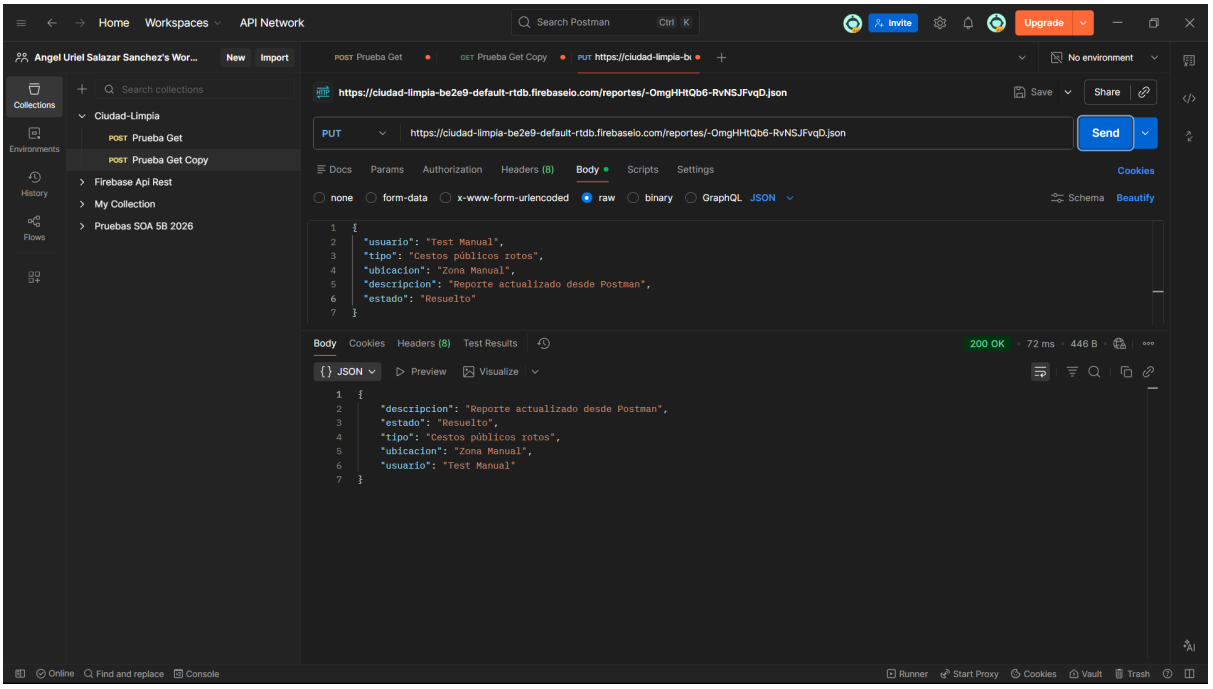
Pruebas manuales de base de datos:

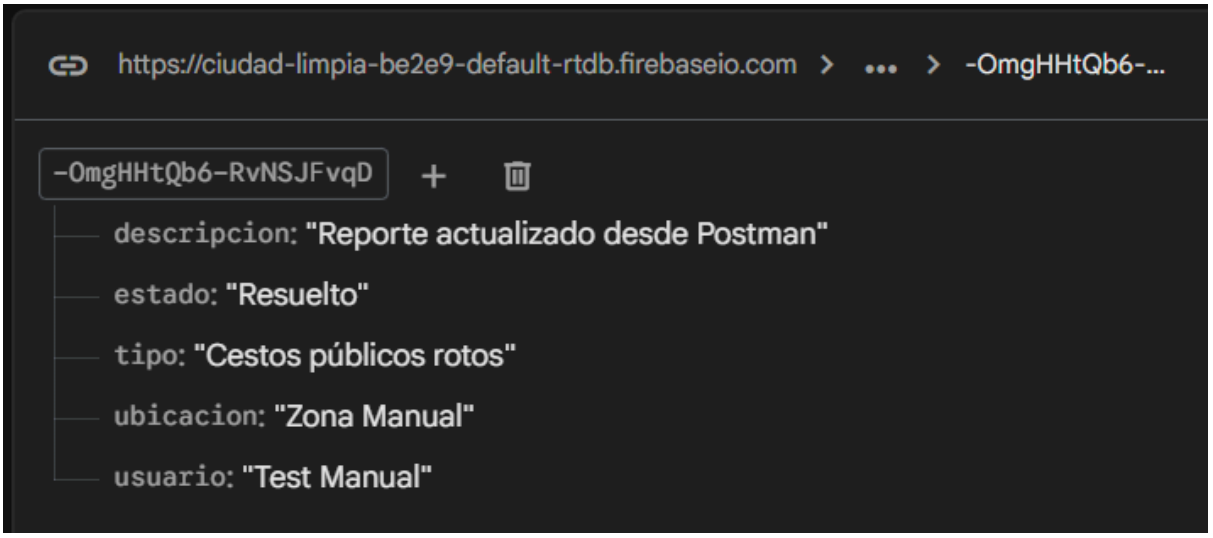
Método Get:



Pruebas manuales de base de datos:

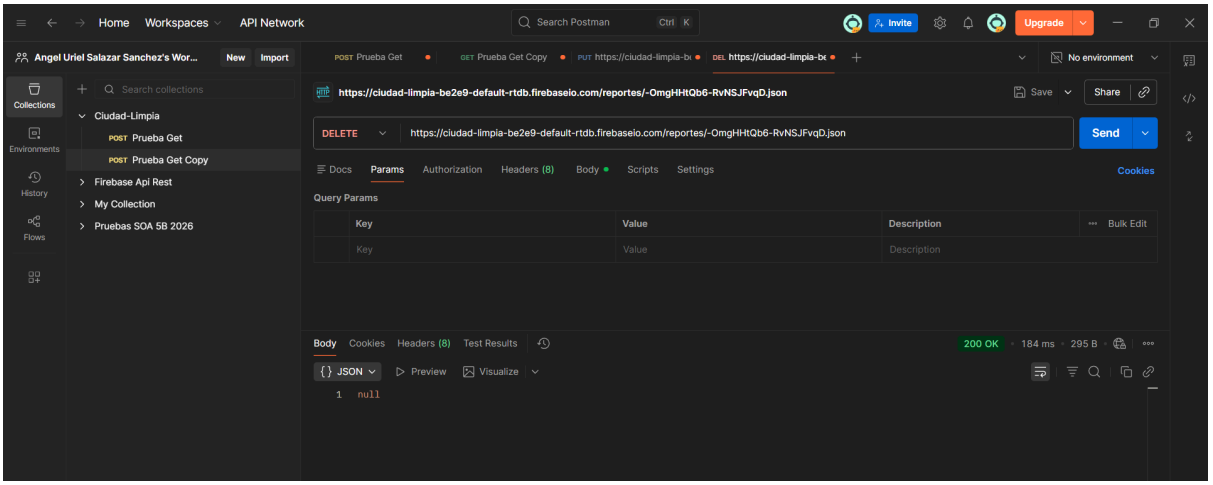
Método Put:

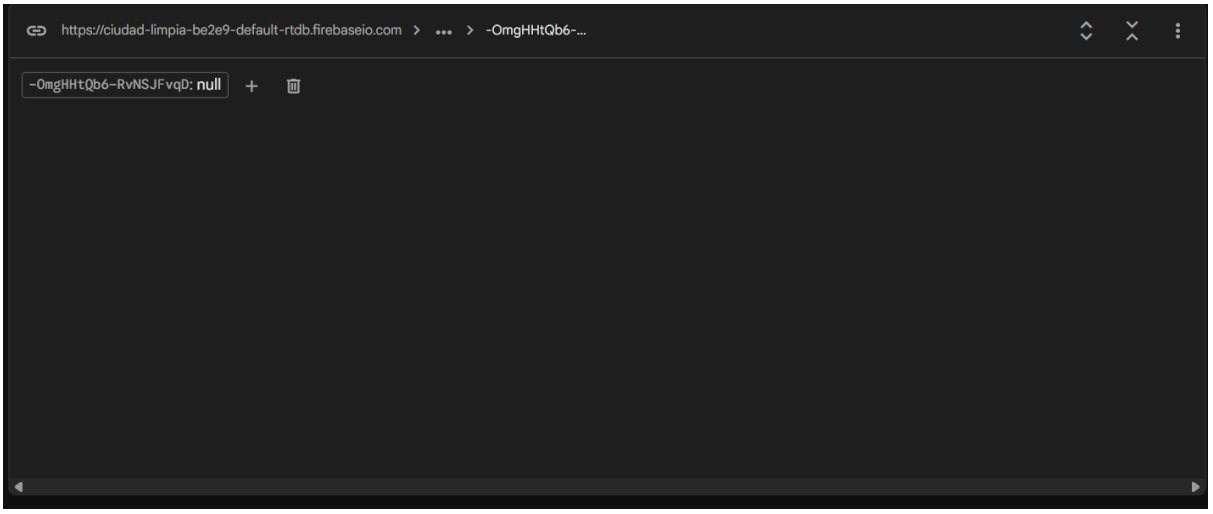




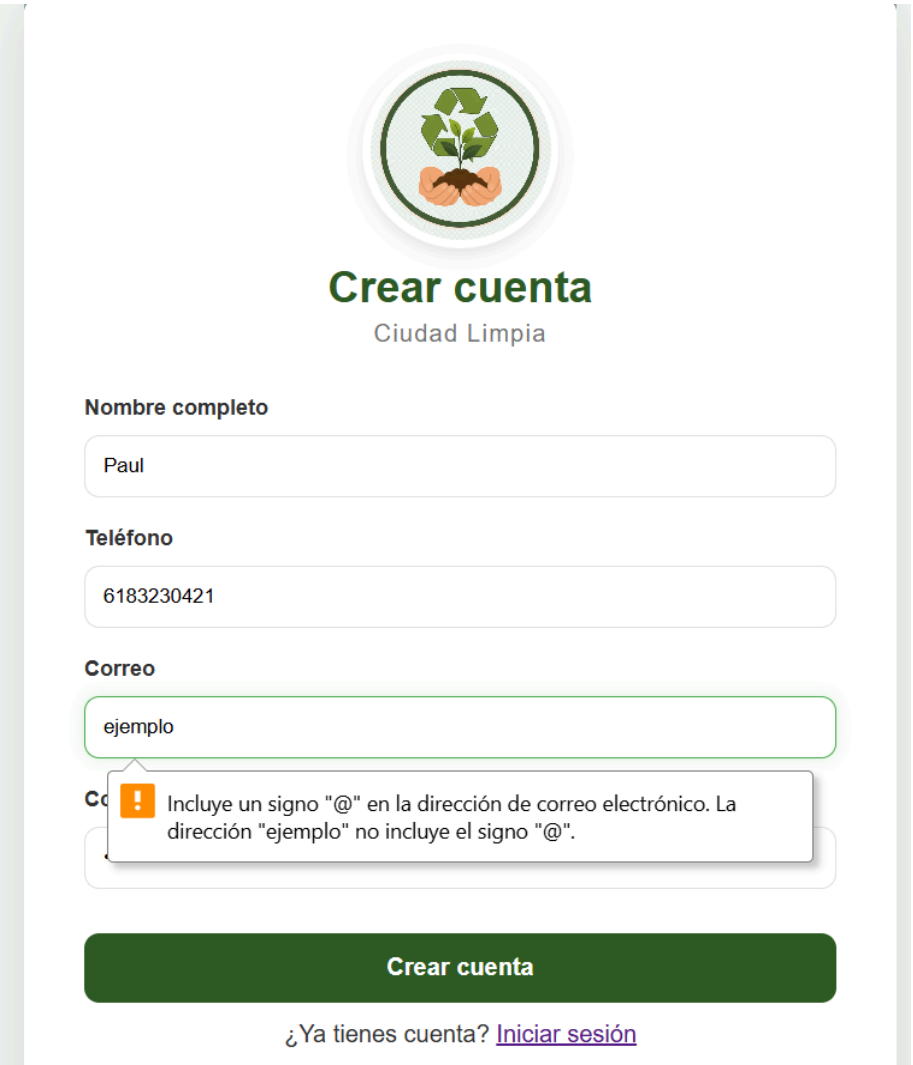
Pruebas manuales de la base de datos:

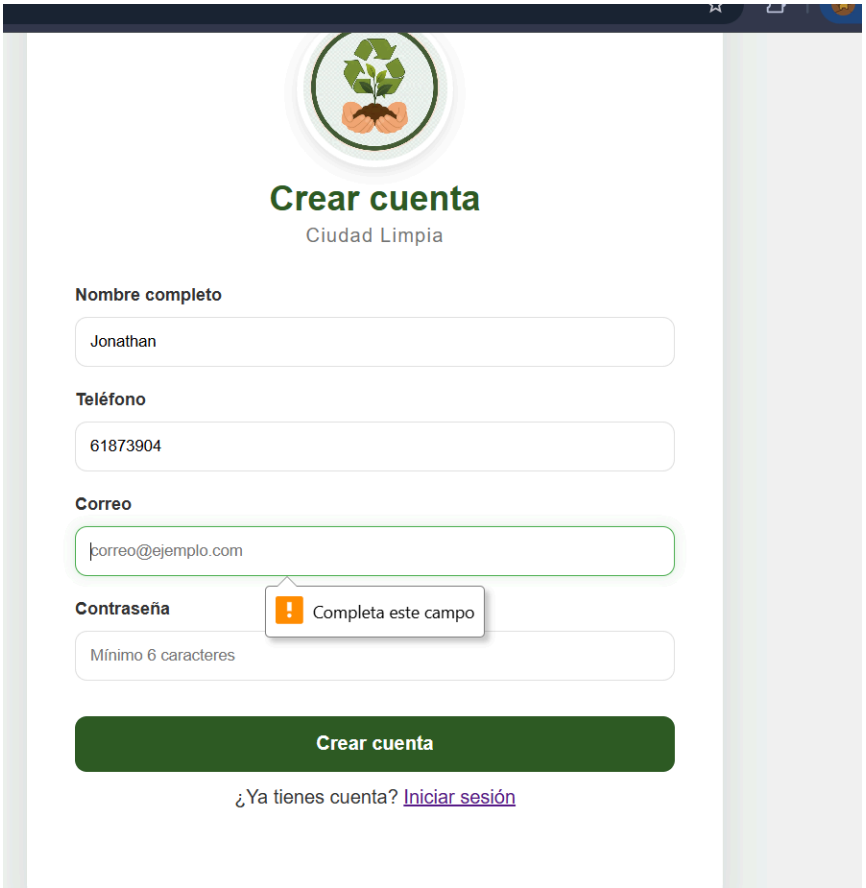
Método Delete:



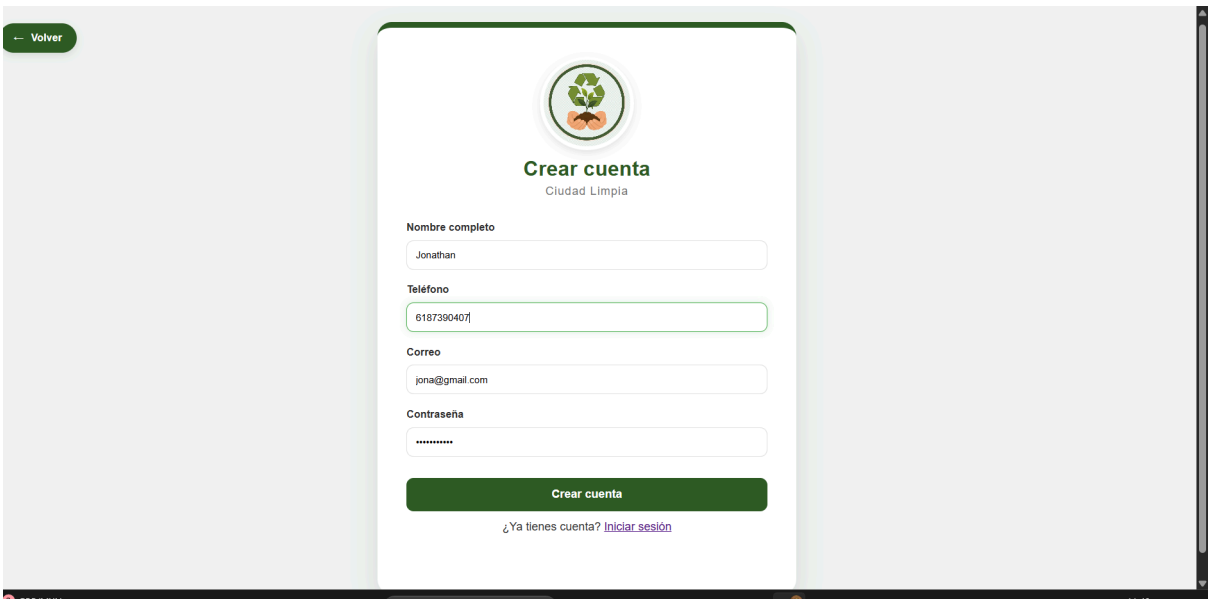


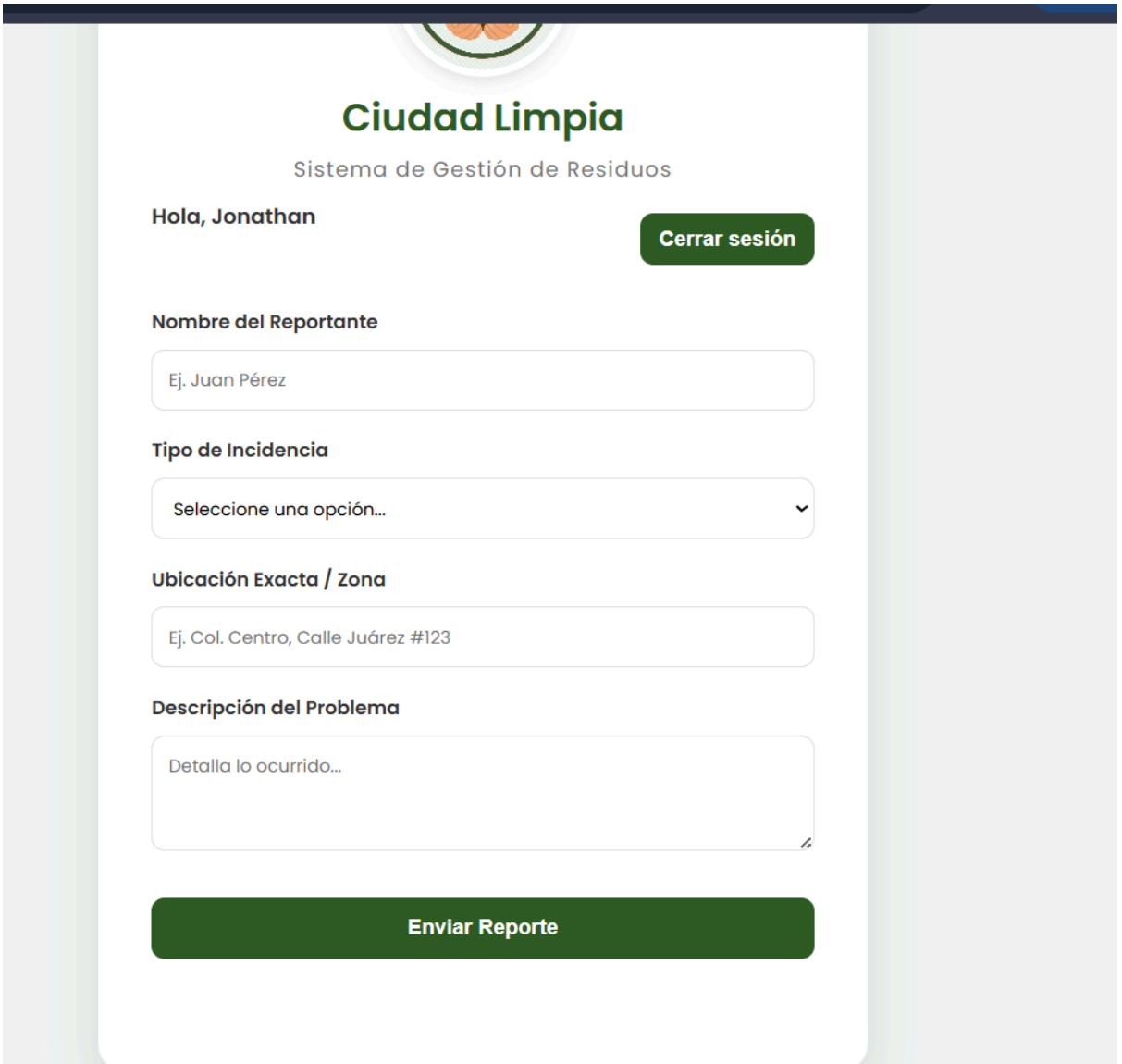
Presentación de resultados. Validaciones correspondientes en formulario de logueo y crear cuenta, pruebas manuales.



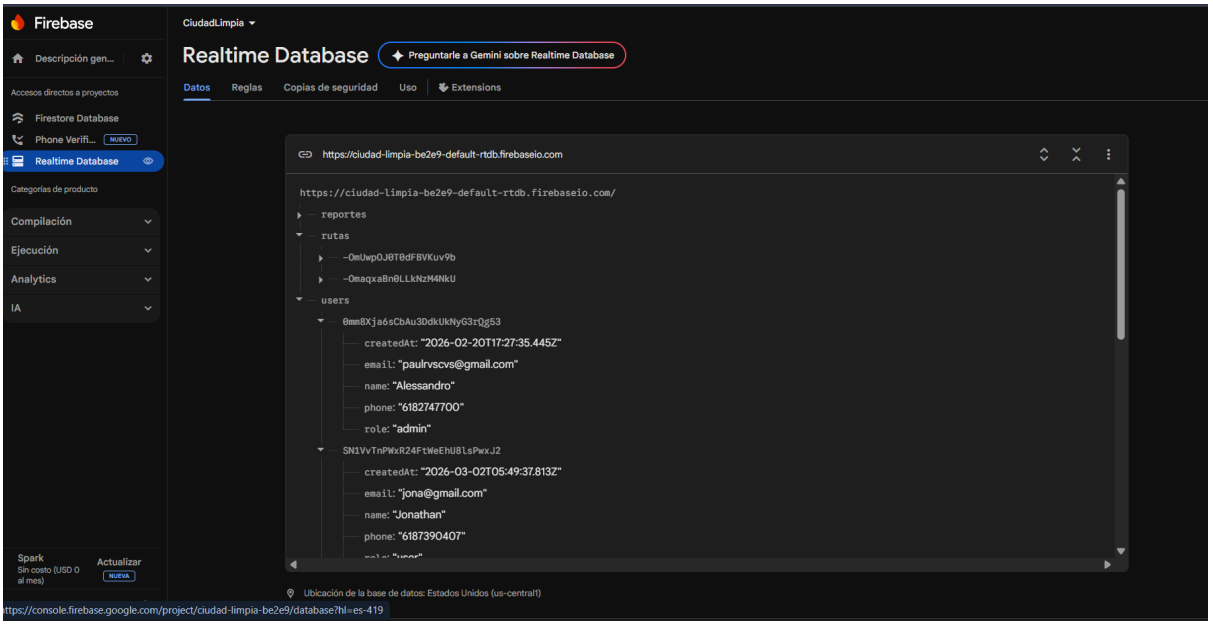

Crear cuenta
Ciudad Limpia
Nombre completo
Jonathan
Teléfono
61873904
Correo
correo@ejemplo.com
Completa este campo
Contraseña
Mínimo 6 caracteres
Crear cuenta
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión

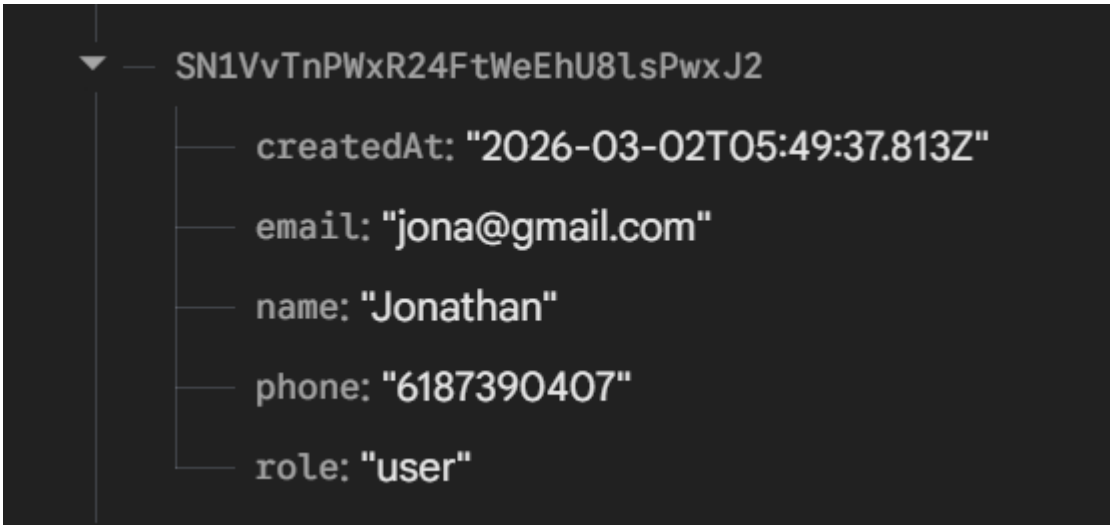
Crear cuenta
Ciudad Limpia
Nombre completo
Paul
Teléfono
6183230421
Correo
ejemplo@si.com
Contraseña
Extiende este texto para que tenga 6 caracteres o más (actualmente usas 1 carácter).
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión


← Volver
Crear cuenta
Ciudad Limpia
Nombre completo
Jonathan
Teléfono
6187390407
Correo
jona@gmail.com
Contraseña
Crear cuenta
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión


Ciudad Limpia
Sistema de Gestión de Residuos
Hola, Jonathan
Cerrar sesión
Nombre del Reportante
Ej. Juan Pérez
Tipo de Incidencia
Seleccione una opción...
Ubicación Exacta / Zona
Ej. Col. Centro, Calle Juárez #123
Descripción del Problema
Detalla lo ocurrido...
Enviar Reporte

Visualización correspondiente del usuario en la base de datos:





Reportes

Reporte ciudadano

Nombre del Reportante

Ej. Juan Pérez

Tipo de Incidencia

Seleccione una opción...

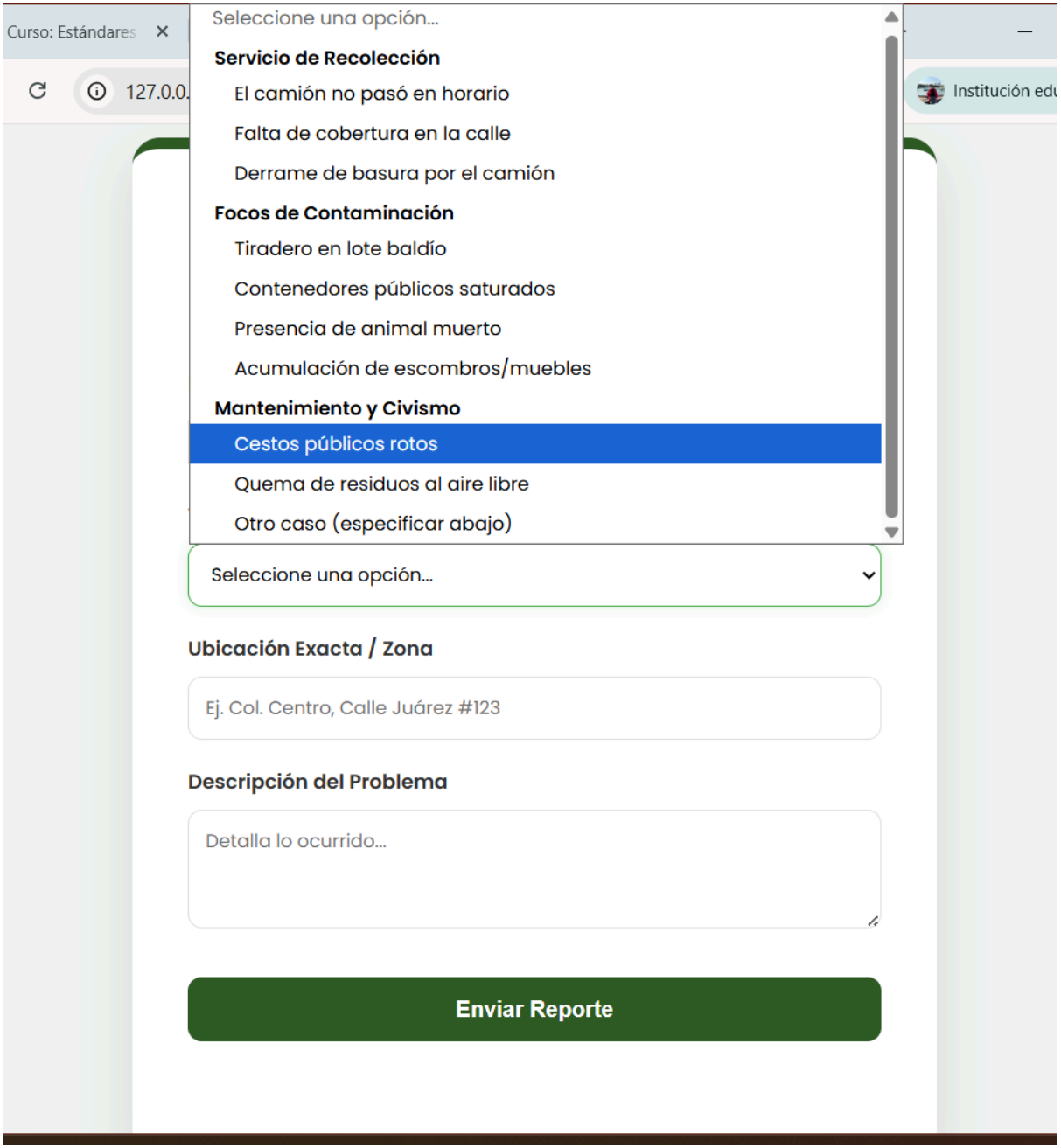
Ubicación Exacta / Zona

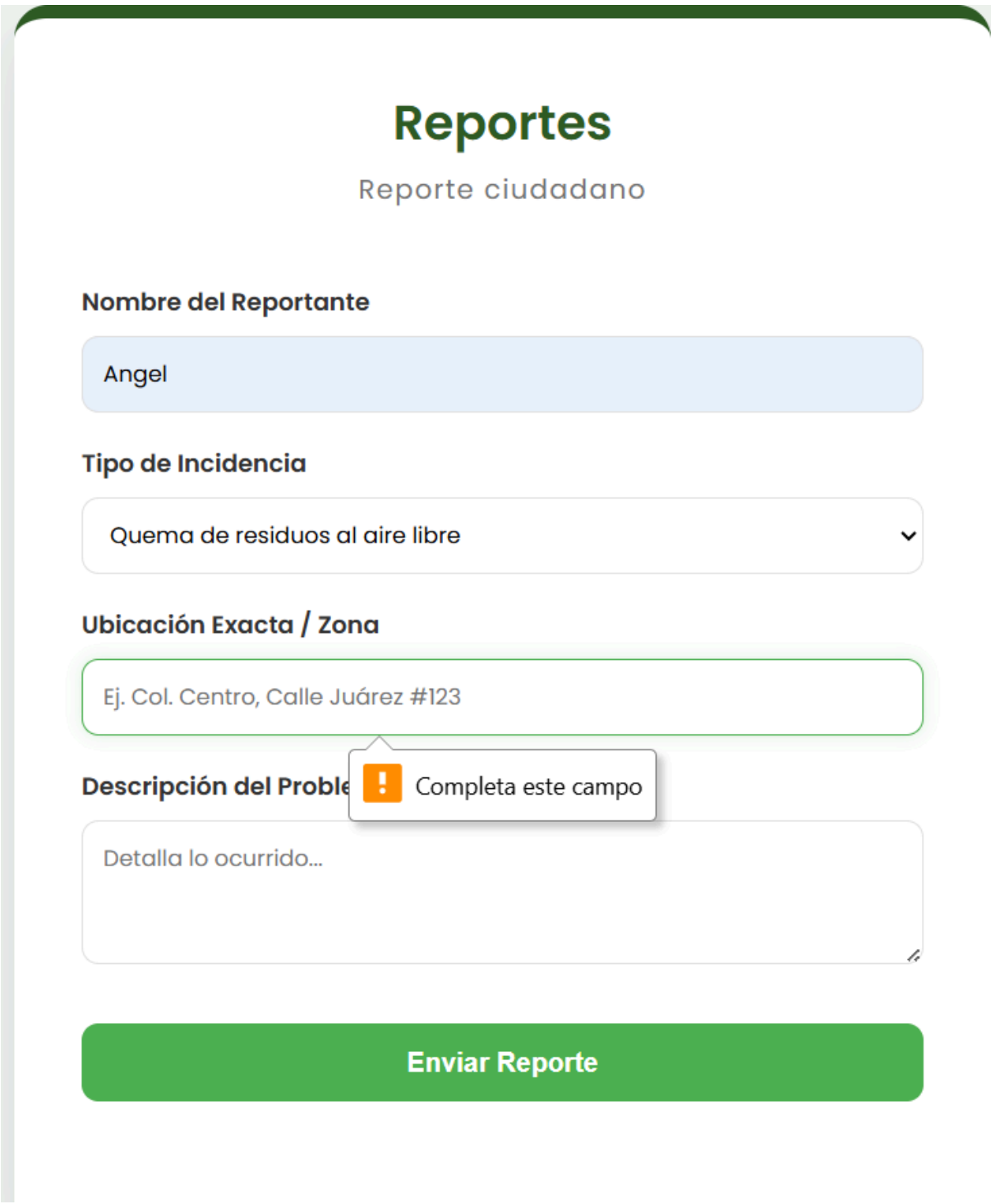
Ej. Col. Centro, Calle Juárez #123

Descripción del Problema

Detalla lo ocurrido...

Enviar Reporte


Curso: Estándares
127.0.0.
Institución edu
Seleccione una opción...
Servicio de Recolección
El camión no pasó en horario
Falta de cobertura en la calle
Derrame de basura por el camión
Focos de Contaminación
Tiradero en lote baldío
Contenedores públicos saturados
Presencia de animal muerto
Acumulación de escombros/muebles
Mantenimiento y Civismo
Cestos públicos rotos
Quema de residuos al aire libre
Otro caso (especificar abajo)
Seleccione una opción...
Ubicación Exacta / Zona
Ej. Col. Centro, Calle Juárez #123
Descripción del Problema
Detalla lo ocurrido...
Enviar Reporte



Ajustes finales

Después de la presentación del plan de pruebas y de los resultados obtenidos, el equipo llevó a cabo una fase de mejora continua con el propósito de asegurar la calidad técnica, funcional y documental del proyecto Ciudad Limpia. Esta etapa permitió fortalecer tanto el sistema como la claridad del reporte final.

Atención a la retroalimentación recibida

Se analizaron detalladamente todas las observaciones realizadas por el docente y compañeros, considerando aspectos técnicos, funcionales y de presentación.
A partir de esta retroalimentación se realizaron las siguientes acciones:

- Clarificación de la descripción de los casos de prueba.
- Mejor organización de tablas de resultados y evidencias.
- Ajuste en la explicación de herramientas utilizadas (pruebas manuales y automatizadas).
- Mejora en la justificación del alcance y tipos de pruebas aplicadas.

Esto permitió que el documento fuera más comprensible, preciso y alineado con los objetivos del proyecto.

Corrección de errores detectados

Durante la revisión se identificaron inconsistencias menores en la documentación y en algunos registros de pruebas. Se procedió a:

- Corregir errores de redacción y formato.
- Verificar que los resultados coincidieran con las evidencias capturadas.
- Ajustar nombres de tablas, identificadores y estados de prueba.
- Confirmar que los flujos CRUD (POST, GET, PUT, DELETE) funcionaran correctamente sin afectar la integridad de la base de datos.

Con estas correcciones se garantizó la confiabilidad de la información presentada.

Mejora de la redacción y presentación del documento final

Finalmente, se optimizó la presentación general del reporte para lograr mayor formalidad y orden académico:

- Estructuración por secciones y subtítulos claros.
- Uso consistente de tablas para casos de prueba y resultados.

- Inclusión de evidencias visuales de ejecución.
- Lenguaje técnico y preciso.
- Revisión ortográfica y gramatical completa.

Como resultado, el documento final refleja de manera clara el proceso de pruebas, los resultados obtenidos y el cumplimiento de los objetivos del proyecto, demostrando la estabilidad y correcto funcionamiento del sistema.